

Kỹ Thuật Phần Mềm (Software Engineering)

Topic 1: Process

Mai Xuân Tráng, PhD

Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại học Phenikaa

Email: trang.maixuan@phenikaa-uni.edu.vn

SĐT: 0965590406

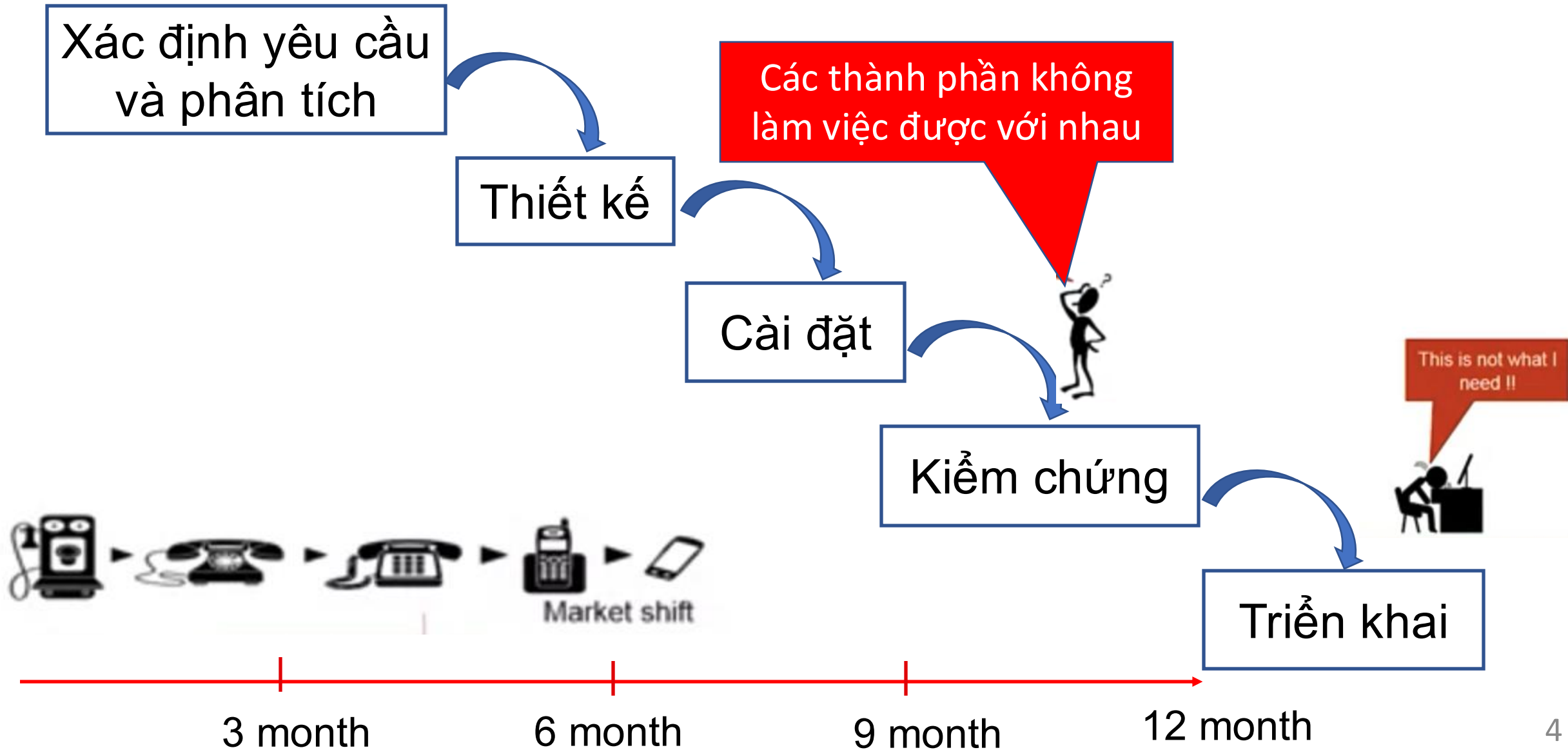
Topic 1: Process

Phần 2: Các Quy Trình Phần Mềm Hiện Đại (Agile)

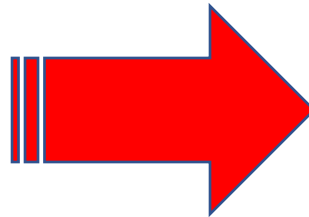
Nội dung

- ❖ Tại sao cần Agile
- ❖ Agile Processes: XP & TDD
- ❖ Agile Processes: Scrum

Thách thức với mô hình Waterfall



Cần phải có phát minh mới



IT IS NOT A SPECIFIC MODEL/PROCESS
AGILE IS A MINDSET!

Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto)

❖ 12 nguyên lý của chuẩn agile

1. Our highest priority is to **satisfy the customer through early and continuous delivery** of valuable software.
2. **Welcome changing requirements, even late in development.** Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
3. **Deliver working software frequently**, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
4. **Business people and developers must work together daily** throughout the project.
5. Build projects around **motivated individuals**. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is **face-to-face conversation**.

Tuyên ngôn (Agile Manifesto)

❖ 12 nguyên lý của chuẩn agile

7. **Working software is the primary measure of progress.**
8. Agile processes promote **sustainable development**. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
9. Continuous attention to **technical excellence** and good design enhances agility.- cost of exploration
10. **Simplicity**—the art of maximizing the amount of work not done—is essential.
11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
12. At regular intervals, the **team reflects** on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Tuyên ngôn (Agile Manifesto)

❖ 4 giá trị cốt lõi của chuẩn Agile

(1) Đề cao con người và sự tương tác lên hơn quy trình và công cụ
(Favor people and interaction over processes and tools)

(2) Đề cao phần mềm hoạt động hơn việc làm tài liệu phong phú
(Favor working software over extensive document)

(3) Đề cao việc hợp tác với khách hàng hơn việc thoả thuận hợp đồng
(Favor customer collaboration over contract negotiation)

(4) Đề cao thích ứng với thay đổi hơn là việc làm theo kế hoạch
(Favor responding to change over following a plan)

Quy trình eXtreme Programming (XP)

- ❖ Phát triển bởi Kent Beck và năm 1999
- ❖ Là mô hình đầu tiên ảnh hưởng chuẩn Agile
- ❖ Được thiết kế để tập trung vào 4 việc:
 - Coding, Testing, Listening, Designing
- ❖ Không có giai đoạn: Lặp lại 4 việc trên

XP – Core Principles

❖ 5 Nguyên tắc cốt lõi

XP

COMMUNICATION

Khuyến khích stakeholders giao tiếp với nhau

SIMPLICITY

Đề cao các giải pháp đơn giản nhất

FEEDBACK

Khuyến khích khách hàng và lập trình viên tương tác với nhau

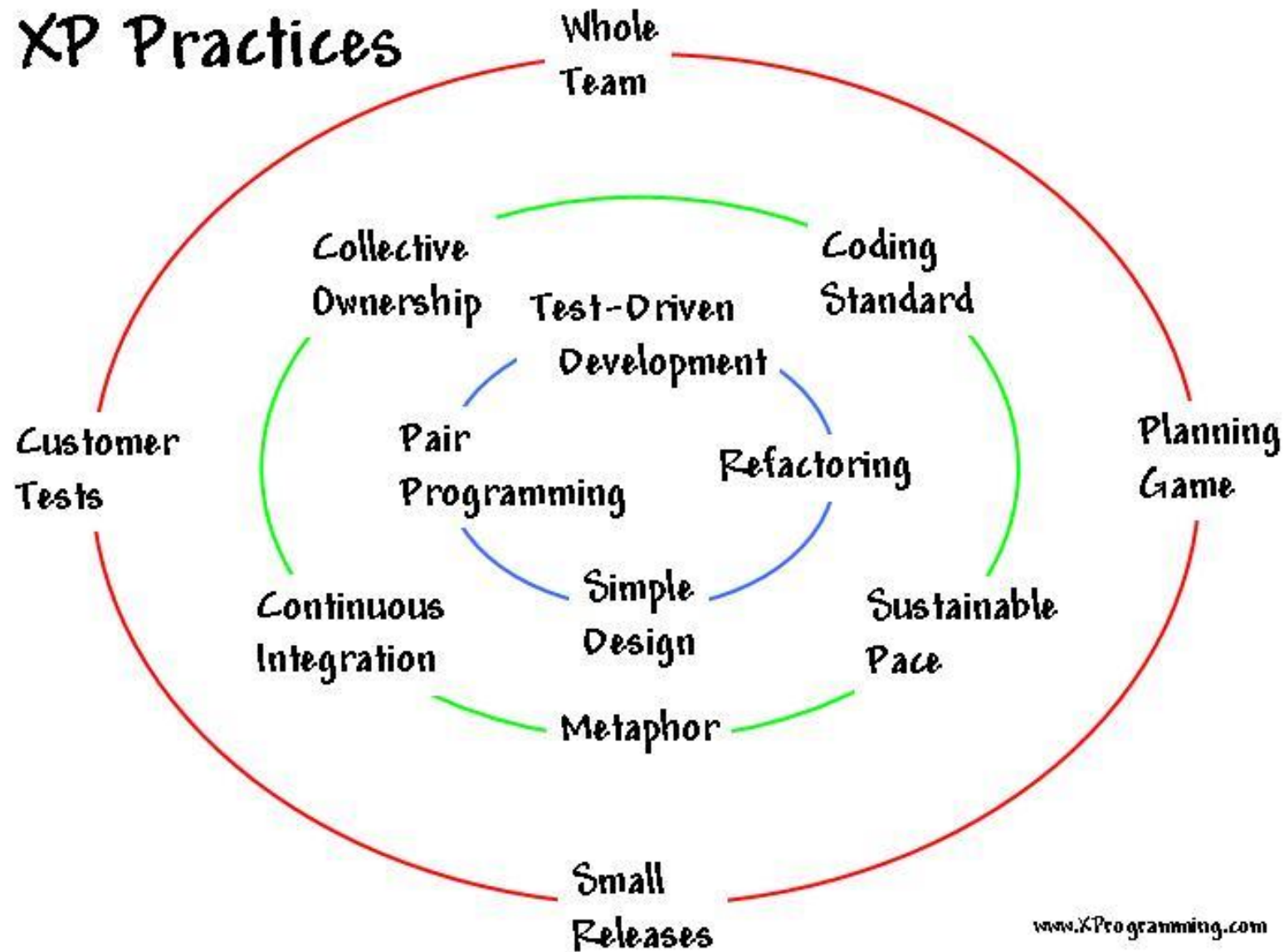
COURAGE

Khuyến khích đội phát triển thử nghiệm nhiều ý tưởng

RESPECT

Tôn trọng ý kiến của stakeholders

XP Practices



Test-Driven Development (TDD)

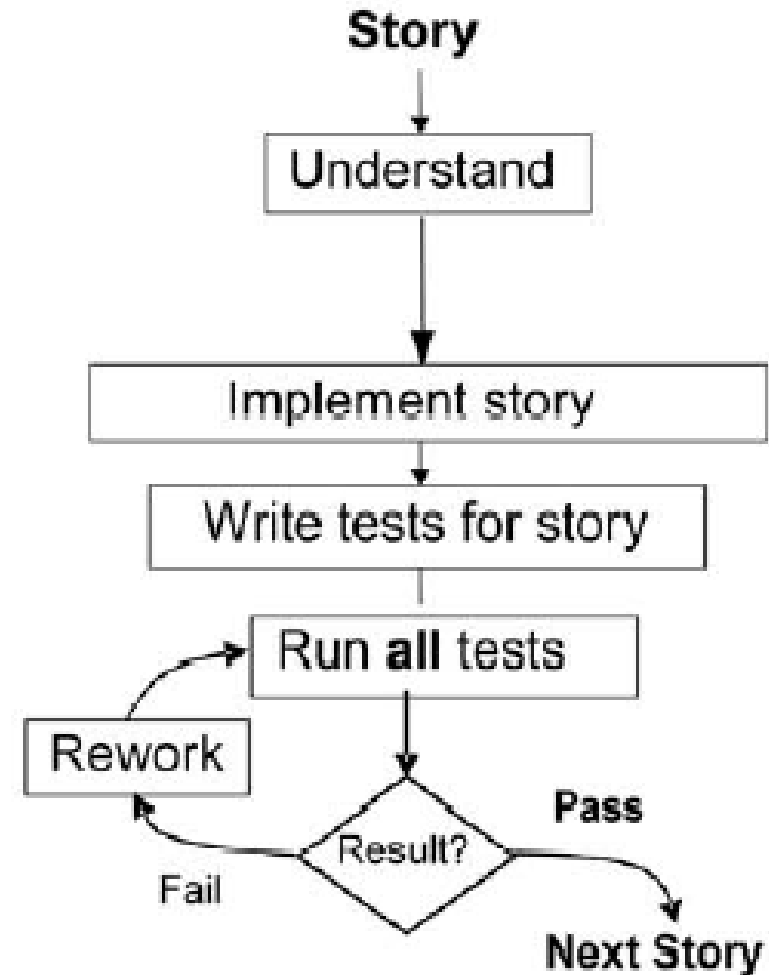
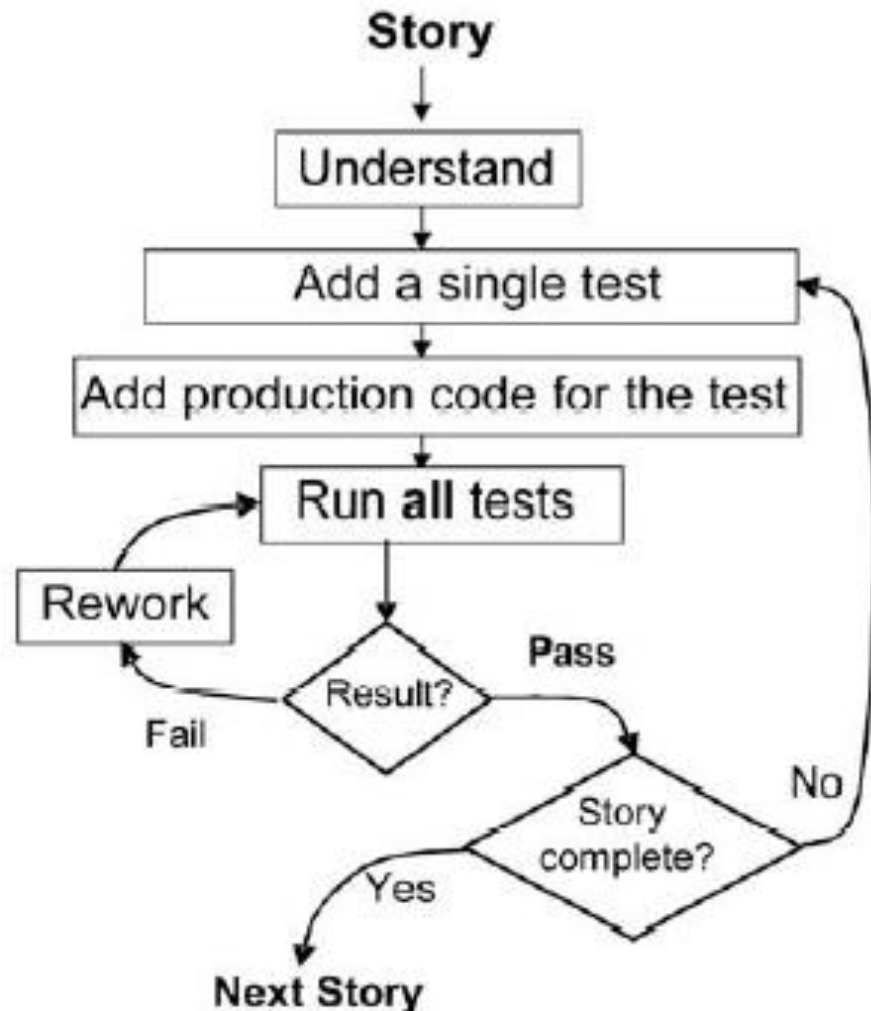
- ❖ Là một thực hành trong XP
- ❖ Trở nên ngày càng quan trọng trong các dự án phát triển phần mềm
- ❖ Test first: Viết test cho các tính năng trước
- ❖ Tính năng mới được chấp nhận nếu vượt qua được tất cả các test

TDD – How to do

1. Add a test
 - Viết test cho tính năng mới từ yêu cầu của khách hàng
2. Chạy tất cả các test lại => Test mới sẽ lỗi
3. Viết code cho tính năng mới
 - Chỉ viết code cho tính năng đó
 - Code phải viết để có thể test được
4. Chạy tất cả test lại => Tất cả test phải thành công
5. Refactor code
 - Làm sạch code
 - Chạy lại test

Lặp lại

Test First vs. Test Last



TDD Benefits

- ❖ Thực hành phát triển phần mềm tốt hơn
 - Khuyến khích lập trình viên chia nhỏ và chuẩn hoá các tác vụ lập trình
 - Tập trung viết code cần thiết cho phần đã được viết test
- ❖ Phản hồi tức thời
 - Lập trình viên sẽ biết ngay là code của mình có chạy đúng hay chưa
- ❖ Đảm bảo chất lượng
 - Code khi triển khai phải luôn chạy đúng vượt qua các test
 - Lập trình viên luôn phải viết code để test được (very good practice)

TDD Limitations

- ❖ Đôi khi phản tác dụng và khó học
- ❖ Rất khó làm trong một vài tình huống
 - Lập trình GUI
 - Cơ sở dữ liệu
 - Đòi hỏi các đối tượng/dữ liệu chế (mock data)
- ❖ Đòi hỏi lập trình viên có level cao

XP – Advantages & Disadvantages

❖ Ưu điểm

- Tiết kiệm thời gian và chi phí
- Tính đơn giản
- Nhận được phản hồi liên tục từ khách hàng
- Triển khai phần mềm nhanh hơn
- Tận dụng hiệu quả việc lập trình nhóm, lập trình cặp đôi

❖ Nhược điểm

- Tập trung vào code hơn là design
- Khó dùng cho dự án có lượng nhân viên lớn
- Không hiệu quả khi các thành viên ở xa nhau

Requirements

Design

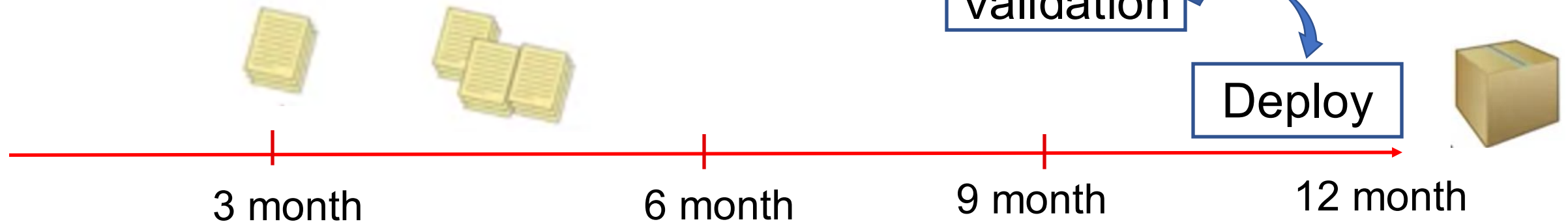
Implementation

Validation

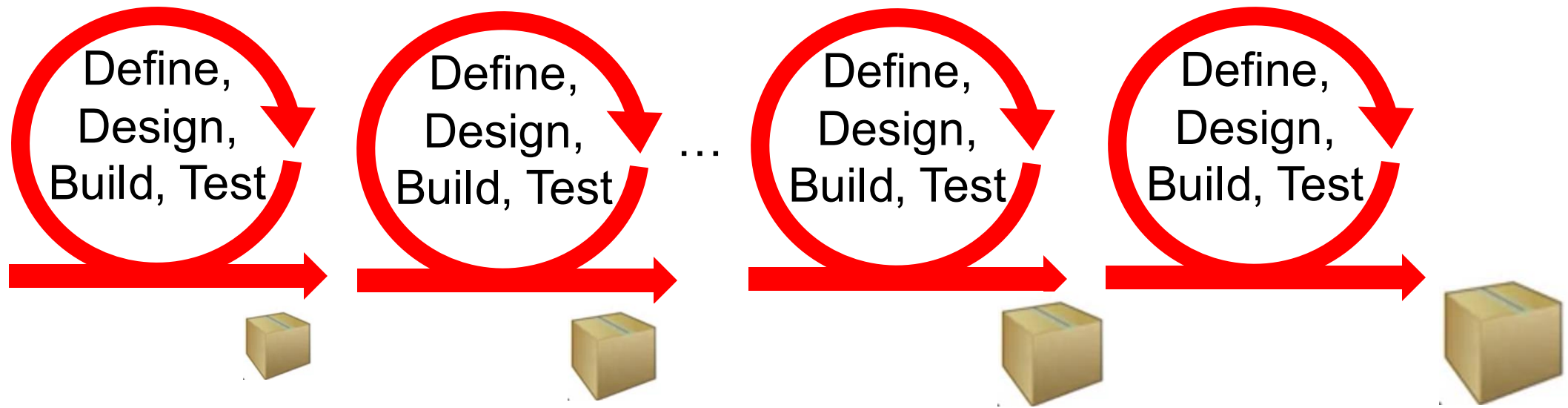
Deploy

Quy trình Scrum

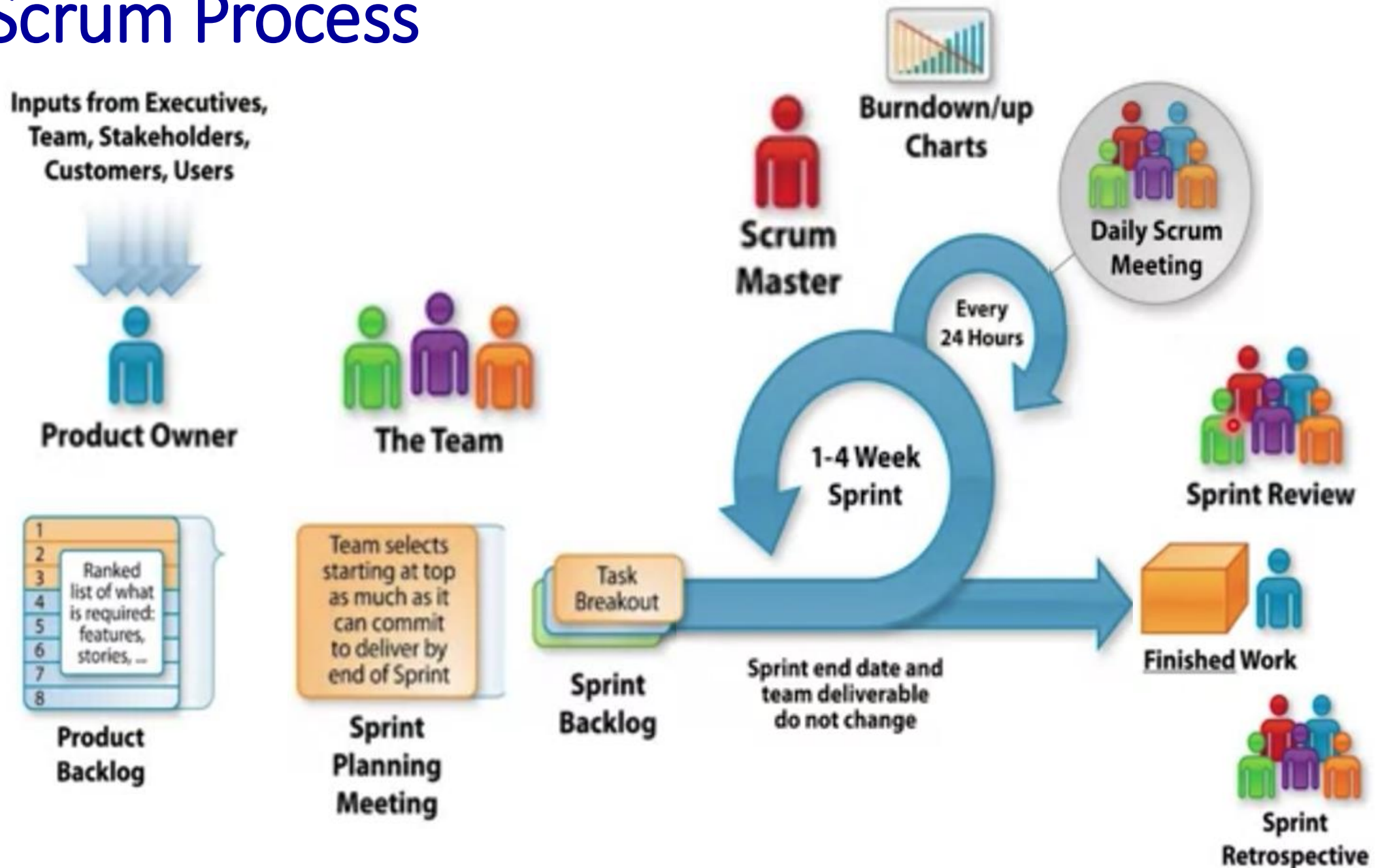
Waterfall



Scrum



Scrum Process



No changes during a sprint

Change



Scrum Framework

Roles

- Product owner
- Scrum master
- Team

Meeting

- Sprint planning
- Daily scrum meeting
- Sprint review
- Sprint retrospective

Artifacts

- Product backlog
- Sprint backlog
- Burndown charts

Scrum Roles

❖ Product Owner

- Định nghĩa tính năng của sản phẩm
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên của product backlog
- Chấp nhận hoặc từ chối kết quả sau sprint
- Thay đổi tính tăng và thứ tự ưu tiên sau mỗi sprint nếu cần thiết

❖ Scrum Master

- Giúp nhóm giữ vững các giá trị cốt lõi và thực hành của scrum
- Loại bỏ các rào cản trong quá trình thực hiện scrum
- Giúp nhóm tăng hiệu quả công việc

❖ Team

- Thông thường 5-9 người, bao gồm LTV, UX designer, testers, ...

Scrum Meeting

Sprint planning meeting

Who

- Team, ScrumMaster, & Product Owner

Agenda

- Discuss top priority product backlog items
- Team selects which to do

Why

- Know what will be worked on
- Understand it enough to do it

Sprint goal

Sprint backlog

- ❖ Nhóm chọn các tính năng trong product backlog để có thể hoàn thành trong một sprint
- ❖ Tạo sprint backlog
 - Xác định các công việc và dự đoán thời gian hoàn thành (1-16 giờ)
- ❖ Thiết kế mức cao có thể được dùng



Scrum Meeting

❖ The daily scrum meeting

- Họp hàng ngày
- ~ 15 phút
- Họp đứng (stand-up)
- Tất cả các thành viên
- Trả lời 3 câu hỏi

1
What did you do yesterday?

2
What will you do today?

3
Is anything in your way?

Scrum Meeting

❖ The Sprint review

- Sau mỗi sprint
- Nhóm mô tả những gì đã đạt được trong sprint
- Thông thường là demo tính tăng mới thực hiện
- Họp theo kiểu cởi mở: 2 giờ, không cần slides
- Toàn bộ nhóm tham gia

❖ The Sprint retrospective

- Sau mỗi sprint, thảo luận những gì tốt, những gì không tốt
- Thông thường 30 phút
- Toàn bộ nhóm, có thể có cả khách hàng

Scrum Artifacts

❖ Product backlog

- Yêu cầu của khách hàng
- Danh sách tất cả các tính năng mong muốn cho dự án
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên bởi product owner
- Sau mỗi sprint sẽ được sắp xếp thứ tự ưu tiên lại

Backlog item	Estimate
Allow a guest to make a reservation	3
As a guest, I want to cancel a reservation.	5
As a guest, I want to change the dates of a reservation.	3
As a hotel employee, I can run RevPAR reports (revenue-per-available-room)	8
Improve exception handling	8
...	30

Scrum Artifacts

❖ Sprint backlog

- Sprint goal: Mô tả công việc cần tập trung trong một sprint
- Công việc được chia nhỏ và dự đoán thời gian hoàn thành

Sprint 7

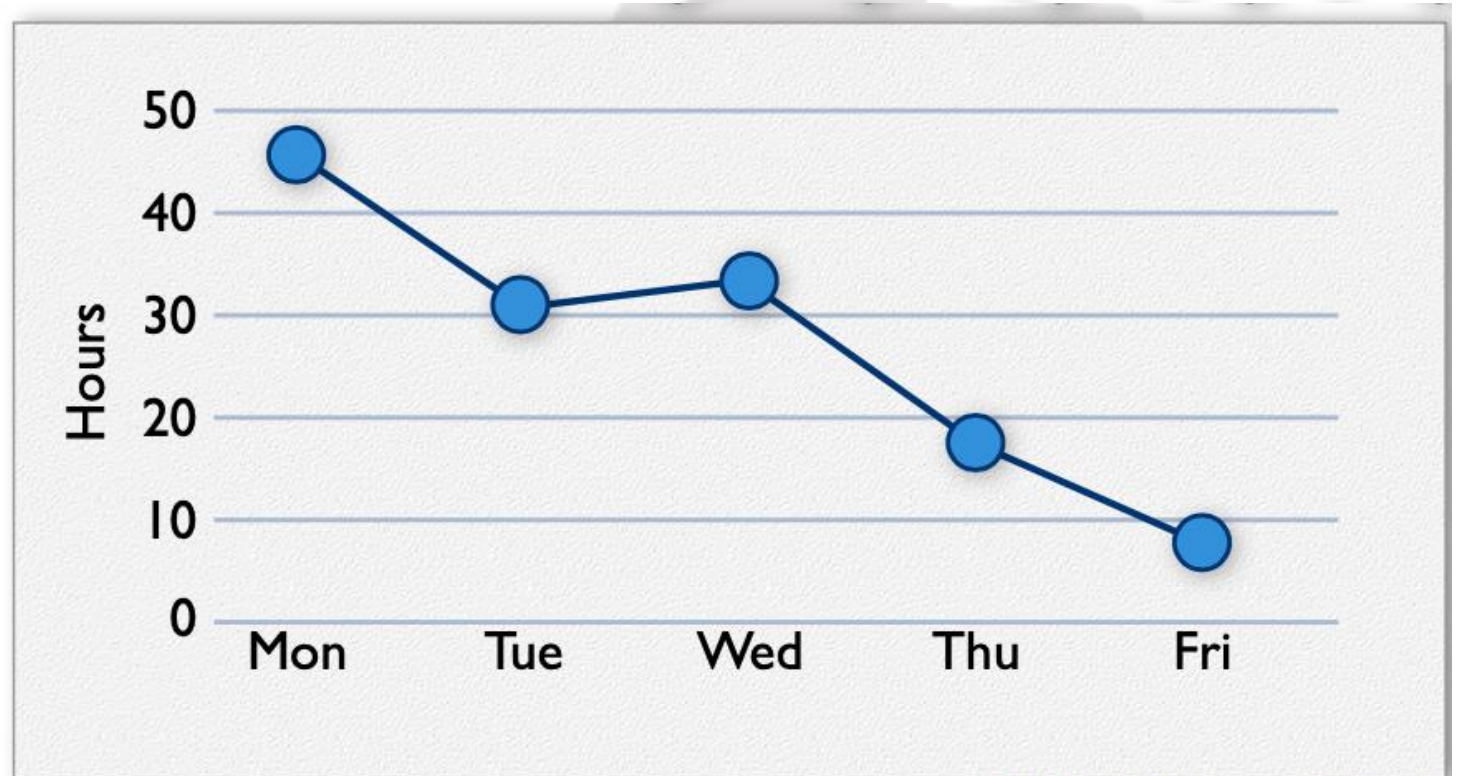
Implement basic shopping cart functionality including add, remove, and update.

Tasks	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri
Code the user interface	8	4	8		
Code the middle tier	16	12	10	4	
Test the middle tier	8	16	16	11	8
Write online help	12				
Write the foo class	8	8	8	8	8
Add error logging			8	4	

Scrum Burndown Chart

- ❖ Mô tả thời gian đã hoàn thành và thời gian còn lại của sprint

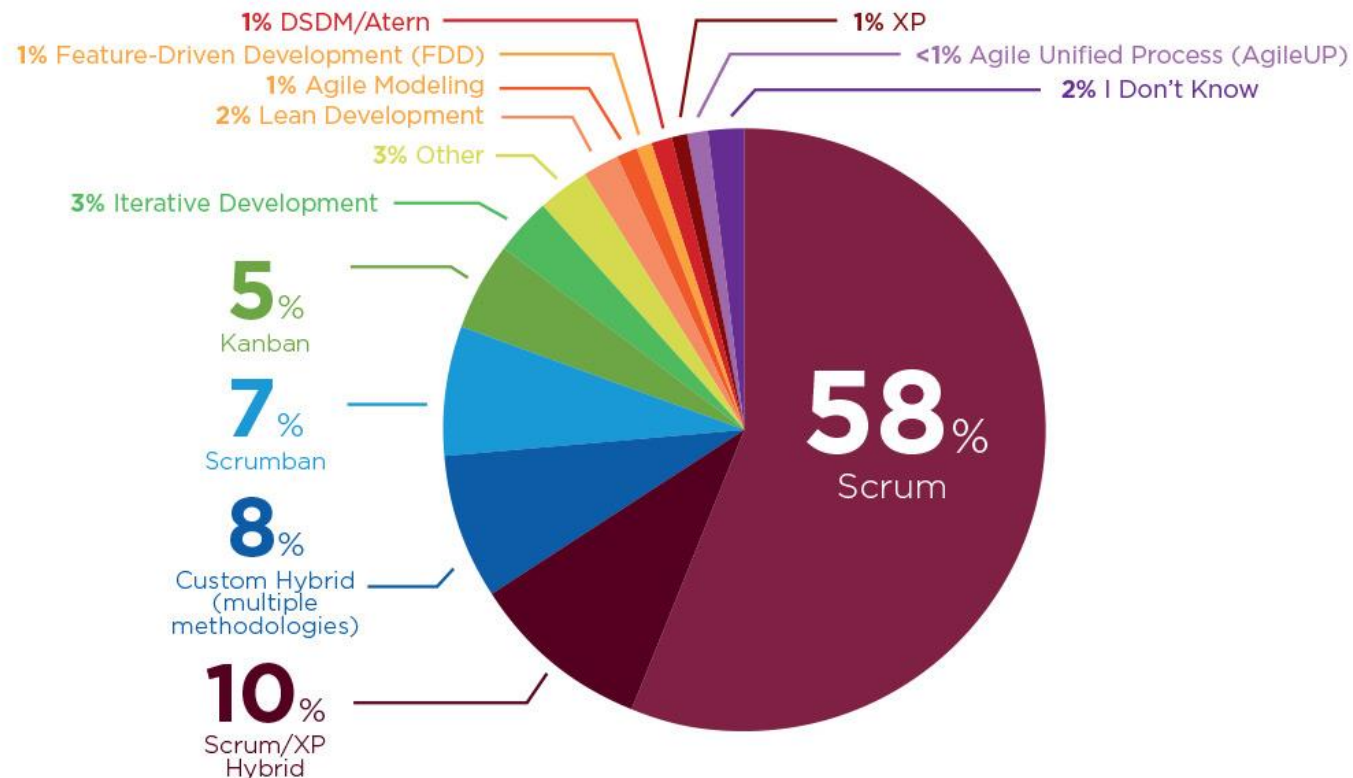
Tasks	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri
Code the user interface	8	4	8		
Code the middle tier	16	12	10	7	
Test the middle tier	8	16	16	11	8
Write online help	12				



Phương pháp Agile: Thống kê sử dụng

Agile Methodologies Used

When asked what agile methodology is followed most closely, nearly 70% of respondents practice Scrum (58%) or Scrum/XP hybrid (10%).



SOURCE: VERSIONONE 10TH ANNUAL STATE OF AGILE™ REPORT
© 2016 VERSIONONE INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Summary

❖ Nội dung học

- Hiểu được tại sao cần Agile
- Tìm hiểu các quy trình phần mềm Agile: XP & TDD, Scrum

❖ Nội dung ở nhà

- Ôn tập các quy trình phần mềm đã học
- Hoàn thành các tài liệu mô tả ý tưởng dự án.